UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

TÉCNICAS COMBINATÓRIAS E ANALÍTICAS EM TEORIA DE GRAFOS

RELATÓRIO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Acadêmico: LEONARDO KAWAI SUAREZ
Orientador: Prof. Dr. VILMAR TREVISAN

Porto Alegre, RS
6 de abril de 2026

Conteúdo

I Matriz de adjacência **3**
- 1 Polinômio característico e espectro de um grafo 3
- 2 Alguns resultados e aplicações 4
- 3 O espectro de certos tipos de grafos 4
- 4 Isomorfismo de grafos 4
- 5 Energia de grafos 4

II Matriz de incidência **4**
- 1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo 4

III Matriz Laplaciana **4**
- 1 Teorema da Matriz-Árvore 4
- 2 Conectividade algébrica 5
- 3 Autovalores e o problema do corte maximal 5
- 4 Aplicações 5

IV Matriz Laplaciana sem sinal **5**
- 1 Q-espectro da união, produto cartesiano e join 5
- 2 Grafos Q-integrais 5
- 3 Coespectralidade e aplicações 5

V Algoritmos de Localização de Autovalores **5**
- 1 Adjacência de árvores 5
- 2 Aplicações para árvores 5
- 3 Adjacências de grafos threshold 5

I Matriz de adjacência

1 Polinômio característico e espectro de um grafo

Definição 1. Seja $G = G(V, E)$ um grafo com n vértices. A *matriz de adjacência* de G é a matriz $A(G) = (a_{ij})$ de ordem n definida por

$$a_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Sendo $A(G)$ uma matriz real simétrica, todos seus autovalores são reais.[1] Como $\operatorname{tr} A(G) = 0$, a soma dos autovalores de $A(G)$ é nula.

Definição 2. O *polinômio característico* de um grafo G é o polinômio característico da matriz de adjacência $A(G)$, denotado por $p_G(\lambda) = \det(\lambda I - A(G))$; λ é dito um *autovalor do grafo* G quando $p_G(\lambda) = 0$. Se $A(G)$ possui k autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ com multiplicidades $m_1, \ldots, m_k$, respectivamente, então o *espectro* de G, denotado por $\operatorname{spect}(G)$, é a matriz $2 \times k$ dada por

$$\operatorname{spect}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_k \end{bmatrix}.$$

O maior autovalor de G é chamado de *índice* de G e é denotado por $\operatorname{ind}(G)$.

Proposição 1. *Seja G um grafo com n vértices e m arestas e seja*

$$p_G(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n \tag{1}$$

o polinômio característico de G. Então $a_1 = 0$, $a_2 = -m$ e $a_n = -2t$, onde t é o número de triângulos em G.

Demonstração. Da teoria de matrizes, temos que para todo k, $1 \leq k \leq n$, vale

$$a_k = \sum(\text{todos os } k \times k \text{ menores principais.}^{2}).$$

□

Proposição 2. *O número de cadeias de comprimento l ligando os vértices v_i e v_j em um grafo G é dado por $(A^l)_{ij}$.*

Demonstração. Provamos por indução em l. O resultado é óbvio para $l = 1$. Suponhamos que vale para $l = n$. □

Podemos usar o resultado acima para relacionar o número de cadeias fechadas de um grafo e as somas de potências de seus autovalores.

Corolário 2.1. *Seja G um grafo com n vértices e m arestas. Se T_l é o número total de cadeias fechadas de comprimento l em G, então $T_l = \operatorname{tr} A^l = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^l$, onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de G. Em particular,*

1. *$T_2 = 2m$, isto é, o número de cadeias fechadas de comprimento 2 em G é igual a duas vezes o número de arestas de G;*
2. *se G é um grafo regular de grau k então $T_2 = kn$, pois $kn = 2m$;*
3. *a soma dos cubos dos autovalores de G é igual a seis vezes o número de triângulos em G, ou seja, $T_3 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^3 = 6t$.*

[1] Se $T \in \mathcal{L}(V)$ é auto-adjunto (ou hermitiano) então todo autovalor de T é real.

2 Alguns resultados e aplicações

Definição 3. O *raio espectral* de um grafo G, denotado por $\rho(G)$, é o número real não negativo $\rho(G) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{spect}(G)\}$.

3 O espectro de certos tipos de grafos

4 Isomorfismo de grafos

Definição 4. Dois grafos G_1 e G_2 são *isomorfos* se existe uma bijeção $f : V(G_1) \to V(G_2)$ tal que $\{u, v\} \in E(G_1)$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E(G_2)$. Neste caso, dizemos que f é um *isomorfismo* entre G_1 e G_2.

Definição 5. Dois grafos G_1 e G_2 são *cospectrais* quando têm os mesmos autovalores com as mesmas multiplicidades, ou seja, $\text{spect}(G_1) = \text{spect}(G_2)$.

Definição 6. Dizemos que um grafo G é *determinado pelo espectro* se para todo grafo H cospectral a G, H é isomorfo a G.

5 Energia de grafos

Definição 7. A *energia de um grafo* G com n vértices é definida por

$$\mathcal{E}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|,$$

onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de G.

II Matriz de incidência

1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo

III Matriz Laplaciana

Definição 1. Seja D a *matriz diagonal dos graus* dos vértices de um grafo G (isto é, $D_{ii} = \deg(v_i)$ para todo i), e $A(G)$ a matriz de adjacência de G. A *matriz Laplaciana* (ou *Laplaciano*) de G é a matriz $L(G) = D - A(G)$.

Definição 2. O *espectro do Laplaciano* $L(G)$ de um grafo G, denotado por $\xi(G)$, é a matriz-linha dos autovalores de $L(G)$ ordenados de forma não crescente. Assim, se $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_n$ são os autovalores de $L(G)$, então $\xi(G) = [\mu_1, \ldots, \mu_n]$.

Definição 3. Seja G um grafo. A *matriz de incidência com respeito a uma orientação* de G é a matriz $\beta(G)$ definida por

$$\beta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } e_j = (v_i, w) \text{ para algum } w \in V(G), \\ -1, & \text{se } e_j = (w, v_i) \text{ para algum } w \in V(G), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

1 Teorema da Matriz-Árvore

Definição 4. Uma *árvore geradora* de um grafo G é um subgrafo de G que é uma árvore e contém todos os vértices de G.

2 Conectividade algébrica

Definição 5. A *conectividade algébrica* de um grafo G é o segundo menor autovalor do Laplaciano de G, denotado por $a(G) \stackrel{\text{def}}{=} \mu_{n-1}(G)$. O *índice do Laplaciano* de G é o maior autovalor do Laplaciano de G, denotado por $\mu_1(G)$.

Proposição 1.

Corolário 1.1.

Definição 6. A *conectividade de vértices* de um grafo G, denotada por $\kappa(G)$, é o número mínimo de vértices que devem ser removidos para desconectar G ou torná-lo trivial. A *conectividade de arestas* de G, denotada por $\kappa'(G)$, é o número mínimo de arestas que devem ser removidas para desconectar G ou torná-lo trivial.

3 Autovalores e o problema do corte maximal

4 Aplicações

IV Matriz Laplaciana sem sinal

Definição 1. A *matriz Laplaciana sem sinal* de um grafo G é a matriz $Q(G) = D + A(G)$, onde D é a matriz diagonal dos graus dos vértices de G e $A(G)$ é a matriz de adjacência de G. O *polinômio característico da matriz Laplaciana sem sinal* é denotado por $q_G(\lambda) = \det(\lambda I - Q(G))$, e os autovalores de $Q(G)$ são as raízes de $q_G(\lambda)$, denotados por $q_1 \geq \cdots \geq q_n$, sendo q_1 o *índice de* $Q(G)$.

1 Q-espectro da união, produto cartesiano e join

2 Grafos Q-integrais

3 Coespectralidade e aplicações

V Algoritmos de Localização de Autovalores

Definição 1. Diz-se que duas matrizes R e S são *congruentes* quando existe uma matriz invertível P tal que $R = P^T S P$.

Teorema 1 (lei de inércia de Sylvester). *Duas matrizes simétricas reais são congruentes se e somente se possuem o mesmo número de autovalores negativos e o mesmo número de autovalores positivos.*

1 Adjacência de árvores

2 Aplicações para árvores

3 Adjacências de grafos threshold